Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información 2026-1

Tercer trabajo grupal - LRD y Multifractales.

Fecha de entrega: 28 de mayo de 2026.

Hora máxima de entrega del archivo: 6:00 p. m.

Contenido

Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información 2026-1 **1**

Objetivo: 1

Actividades Propuestas: 1

Tarea 14 **2**

Objetivo:

Realizar el análisis de fractalidad de secuencias discretas con dependencia de rango largo.

Actividades Propuestas:

1. Evalúen, mediante escenarios de simulación, el sesgo, la consistencia, la robustez y la eficiencia del diagrama varianza tiempo y del diagrama log-escala, utilizando secuencias discretas independientes.
2. Evalúen, mediante escenarios de simulación, el sesgo, la consistencia y la eficiencia del diagrama varianza tiempo y del diagrama log-escala, utilizando secuencias discretas sintéticas que presenten dependencia de rango largo (usen las funciones `wfbm` y `betamwm` para varios valores del parámetro de Hurst, H, con $0{,}5 < H < 1$).
3. Estimen el parámetro de Hurst del tiempo entre picos R de cada uno de los registros de la *european ST-T database*. Realicen una gráfica de H vs. n, en donde $n = \{1, 2, \ldots, 90\}$ es el número del archivo. Incluyan los límites de los intervalos de confianza para cada punto. Posteriormente, realicen un diagrama de caja y bigotes con la función `boxplot` de MATLAB.
4. Elaboren una herramienta que permita estimar la monofractalidad o multifractalidad de una secuencia discreta que presente dependencia de rango largo. Validen la herramienta con las secuencias discretas generadas por las funciones `wfbm` y `betamwm`.

5. Utilicen la herramienta de la actividad 4 para estimar la monofractalidad o multifractalidad del tiempo entre picos R de cada uno de los registros de la *european ST-T database*. ¿Existe alguna relación entre dicha clasificación y las anotaciones hechas por los especialistas?
6. Identifiquen un escenario real de su disciplina, profesión, campo laboral, o investigación, en el que se presente la dependencia de rango largo. Posteriormente, realicen el análisis de fractalidad y concluyan al respecto.

Tarea 14

Resuelva individualmente la primera actividad del trabajo grupal. ¿Cuál de las dos herramientas utilizaría para verificar la independencia de los datos de una muestra?